

Academy Re-Win – Entrance Challenge
Reporte de Resolución
(Versión: 1.0)

Matias Nahuel Heredia

Octubre 2026

Índice

1 Introducción **3**
- 1.1 Estructura del reto . . . 3
- 1.2 Resultados obtenidos . . . 3
- 1.3 Metodología y herramientas . . . 4

2 Nivel 1: Keygen usuario/serial **5**
- 2.1 Descripción del nivel . . . 5
- 2.2 Análisis estático . . . 5
- 2.3 Análisis dinámico . . . 5
- 2.4 Algoritmo de validación . . . 5
- 2.5 Solución (keygen) . . . 5
- 2.6 Resultado . . . 5

3 Nivel 2: Serial XXXX-XXXX-XXXX-YYYY **6**
- 3.1 Descripción del nivel . . . 6
- 3.2 Análisis estático . . . 6
- 3.3 Análisis dinámico . . . 6
- 3.4 Algoritmo de validación . . . 6
- 3.5 Solución (keygen) . . . 6
- 3.6 Resultado . . . 6

4 Nivel 3: Login **7**
- 4.1 Descripción del nivel . . . 7
- 4.2 Análisis estático . . . 7
- 4.3 Análisis dinámico . . . 7
- 4.4 Algoritmo de validación . . . 7
- 4.5 Solución (keygen) . . . 7
- 4.6 Resultado . . . 7

5 Nivel 4: Máquina virtual (final) **8**
- 5.1 Descripción del nivel . . . 8
- 5.2 Análisis estático . . . 8
- 5.3 Análisis dinámico . . . 8
- 5.4 Algoritmo de validación . . . 8
- 5.5 Solución (keygen) . . . 8
- 5.6 Resultado . . . 8

6 Conclusiones **9**

1 Introducción

Este documento describe la resolución del **Academy Re-Win – Entrance Challenge**, el reto de ingreso de Gecko Academy (Binary Gecko). El desafío es un único binario de Windows que presenta **cuatro niveles encadenados** de ingeniería inversa: cada nivel solo se desbloquea al superar el anterior, y la dificultad crece progresivamente desde un *keygen* clásico hasta una máquina virtual con su propio *bytecode*.

El objetivo de cada nivel no es adivinar una contraseña, sino **entender el algoritmo de validación** a partir del código desensamblado y reproducirlo, de modo que se pueda generar una credencial válida para cualquier entrada.

1.1 Estructura del reto

Nivel	Dificultad	Qué se pide	Estado
1	Media	Usuario y serial de 8 dígitos hexadecimales derivado del usuario (*keygen*).	Resuelto
2	–	Serial con formato `XXXX-XXXX-XXXX-YYYY`, calculado a partir del mismo usuario del nivel 1.	Resuelto
3	Difícil	*Login*: usuario elegido libremente (mínimo 5 caracteres) y su contraseña.	Resuelto
4	Muy difícil	Contraseña validada por una máquina virtual interna; hay que entender su *bytecode*.	Pendiente

Cuadro 1: Niveles del Academy Re-Win Entrance Challenge

1.2 Resultados obtenidos

La Figura 1 muestra la ejecución del reto con las credenciales generadas: los niveles 1 a 3 se superan y el binario desbloquea el nivel final.

Nivel	Entrada	Credencial válida
1	Usuario: `mati`	Serial: `00389E38`
2	Usuario: `mati` (heredado)	Serial: `E834-69B6-1B27-9AA5`
3	Usuario: `fierro`	Contraseña: `C65715F2BE5918C4`
4	–	*En análisis*

Cuadro 2: Credenciales válidas generadas

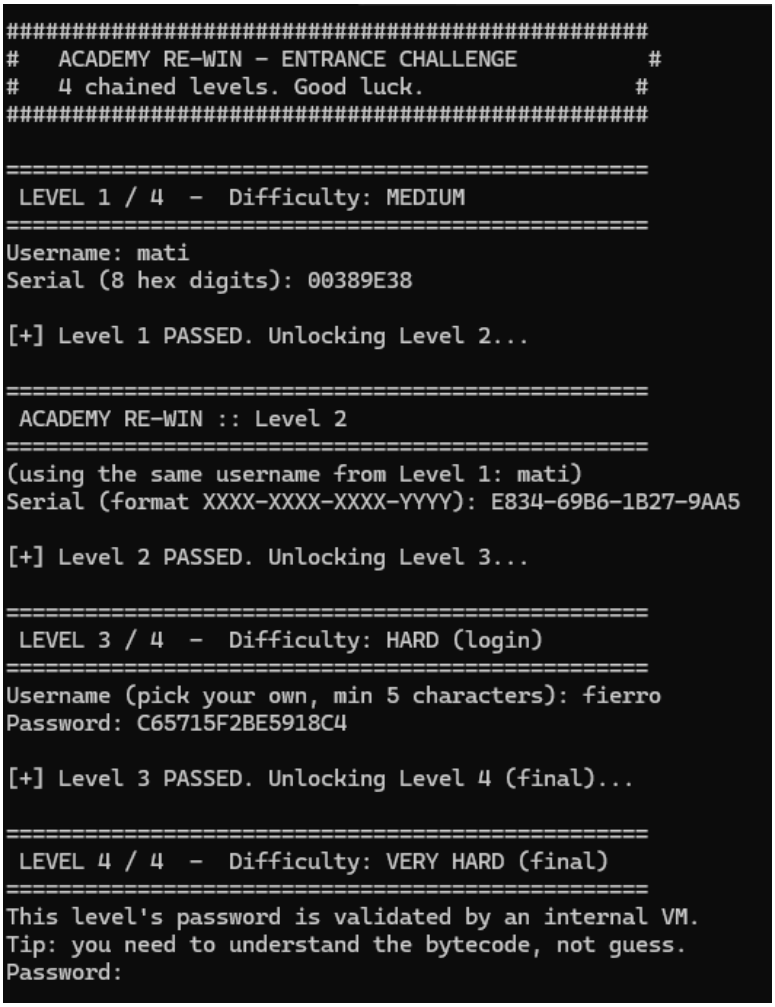


Figura 1: Ejecución del reto: niveles 1 a 3 superados

1.3 Metodología y herramientas

Para cada nivel se siguió el mismo proceso:

1. **Reconocimiento:** ejecutar el binario, observar los mensajes y el formato de entrada esperado.
2. **Análisis estático:** ubicar la rutina de validación en el desensamblador a partir de las cadenas de texto y las llamadas de entrada/salida.
3. **Análisis dinámico:** confirmar el comportamiento con un depurador, colocando *breakpoints* en la comparación final.
4. **Reconstrucción del algoritmo:** reescribir la validación en un lenguaje de alto nivel.
5. **Keygen y verificación:** generar credenciales para usuarios arbitrarios y comprobarlas contra el binario.

Herramientas utilizadas: *Ghidra / IDA* (análisis estático), *x64dbg* (análisis dinámico) y *Python* (keygens).

2 Nivel 1: Keygen usuario/serial

Dificultad: Media

2.1 Descripción del nivel

El binario solicita un nombre de usuario y un serial de 8 dígitos hexadecimales. El serial se calcula a partir del usuario, por lo que el objetivo es reconstruir esa función y escribir un *keygen*.

2.2 Análisis estático

[A completar.]

2.3 Análisis dinámico

[A completar.]

2.4 Algoritmo de validación

[A completar.]

2.5 Solución (keygen)

[A completar.]

```
# Keygen - Nivel 1
# TODO: pegar el código del keygen
```

2.6 Resultado

Credencial generada y aceptada por el binario (ver Figura 1):

```
Username: mati
Serial: 00389E38
[+] Level 1 PASSED
```

3 Nivel 2: Serial XXXX-XXXX-XXXX-YYYY

Dificultad: –

3.1 Descripción del nivel

Reutiliza el usuario del nivel 1 y pide un serial con formato `XXXX-XXXX-XXXX-YYYY`. Hay que entender cómo se generan los tres primeros bloques y qué representa el bloque final `YYYY`.

3.2 Análisis estático

[A completar.]

3.3 Análisis dinámico

[A completar.]

3.4 Algoritmo de validación

[A completar.]

3.5 Solución (keygen)

[A completar.]

```
# Keygen - Nivel 2
# TODO: pegar el código del keygen
```

3.6 Resultado

Credencial generada y aceptada por el binario (ver Figura 1):

```
Username: mati (from Level 1)
Serial: E834-69B6-1B27-9AA5
[+] Level 2 PASSED
```

4 Nivel 3: Login

Dificultad: Difícil (login)

4.1 Descripción del nivel

Pantalla de *login*: se elige un usuario propio (mínimo 5 caracteres) y se debe ingresar la contraseña que el binario considera válida para ese usuario.

4.2 Análisis estático

[A completar.]

4.3 Análisis dinámico

[A completar.]

4.4 Algoritmo de validación

[A completar.]

4.5 Solución (keygen)

[A completar.]

```
# Keygen - Nivel 3
# TODO: pegar el código del keygen
```

4.6 Resultado

Credencial generada y aceptada por el binario (ver Figura 1):

```
Username: fierro
Password: C65715F2BE5918C4
[+] Level 3 PASSED
```

5 Nivel 4: Máquina virtual (final)

Dificultad: Muy difícil (final)

5.1 Descripción del nivel

La contraseña la valida una máquina virtual interna. Como indica el propio reto, hay que entender el *bytecode* en lugar de adivinar: identificar el intérprete, su conjunto de instrucciones y el programa que verifica la contraseña.

5.2 Análisis estático

[A completar.]

5.3 Análisis dinámico

[A completar.]

5.4 Algoritmo de validación

[A completar.]

5.5 Solución (keygen)

[A completar.]

```
# Keygen - Nivel 4
# TODO: pegar el código del keygen
```

5.6 Resultado

Nivel en análisis. *[A completar.]*

6 Conclusiones

Se resolvieron los niveles 1 a 3 del Academy Re-Win Entrance Challenge reconstruyendo cada algoritmo de validación y desarrollando los *keygens* correspondientes. El nivel 4, basado en una máquina virtual, se encuentra en análisis.

[A completar: aprendizajes, dificultades encontradas y próximos pasos.]